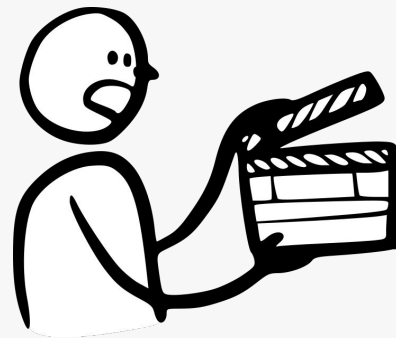
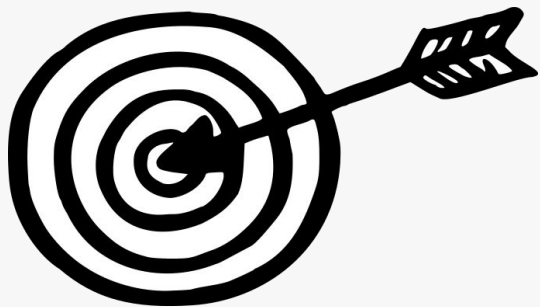




De l'observació a l'acció

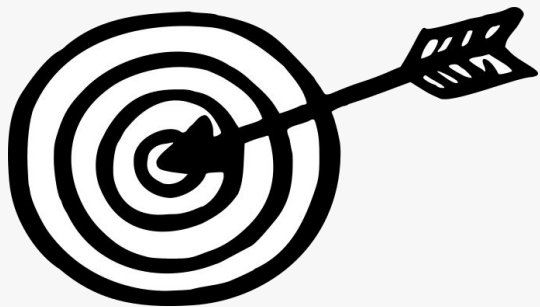


En aquesta sessió volem...



- Recordar d'on venim...
- Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).
- Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).
- Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.

En aquesta sessió volem...



- **Recordar d'on venim...**
- Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).
- Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).
- Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.

**Què
hem fet
fins ara?**

Sessió 1.

Tot és

camí

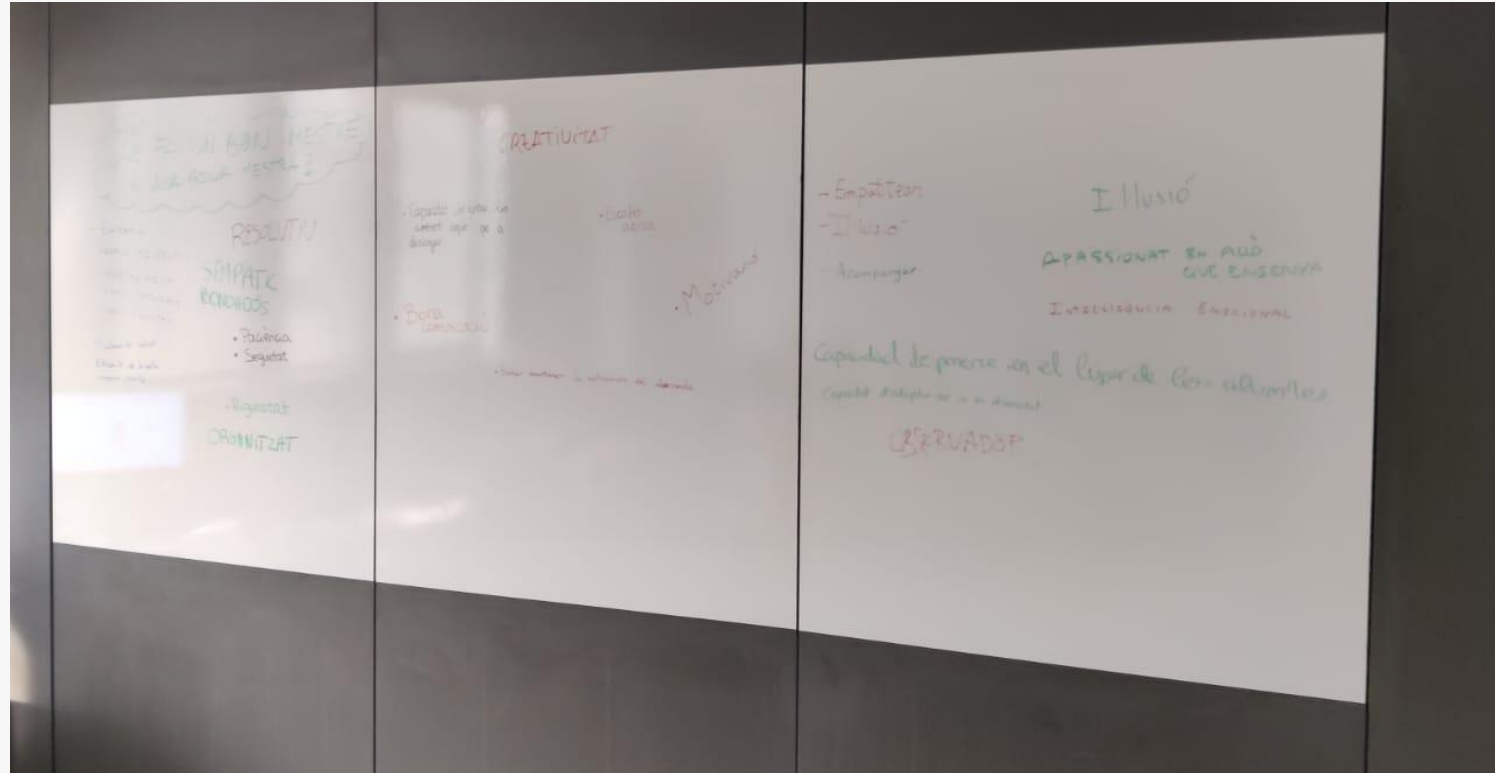
des d'ara!

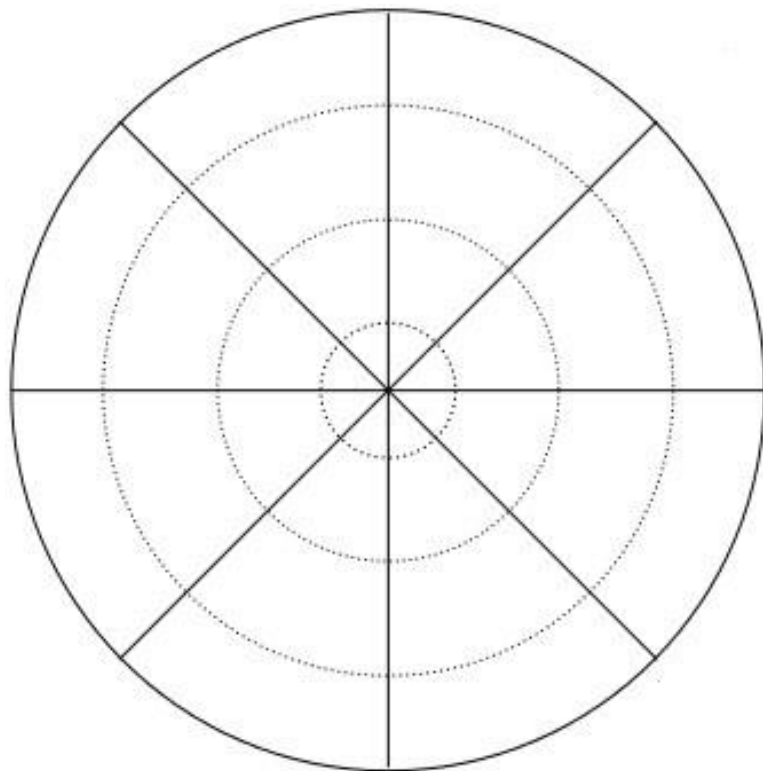


DEIA
RECERCA
ACCIÓ

21.10.2025

grup B





**Fem la nostra
pròpia diana!**



Font: Adaptat d'Esteve, O. (2023). La recerca a l'aula com a eina per a la transformació pedagògica i el desenvolupament professional com a docents. Jornada Inicial RecercAULA. Disponible a [enllaç](#).

Què veieu a la imatge?



Primera observació

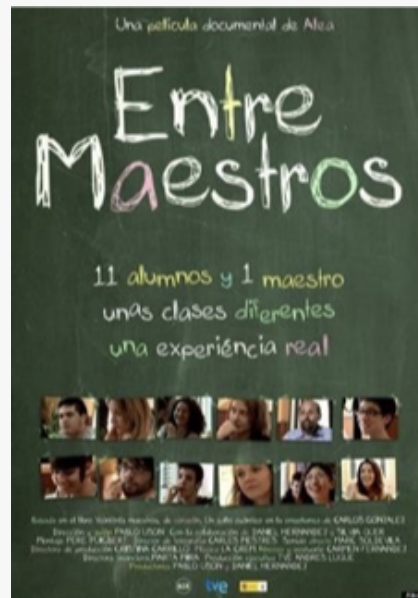
Quina és la vostra primera impressió d'aquesta classe?

Observeu el vídeo i apunteu el que us cridi l'atenció.



<https://youtu.be/Ogu3TyAbVsl>

Fragment del 7:32-11:05



Pel·lícula basada en el llibre de **Carlos González** *“[Veintitrés maestros, de corazón – un salto cuántico en la enseñanza](#)”* (podeu descarregar el llibre en pdf [aquí](#))

Quins instruments d'observació hi ha?

No estructurats

Registres narratius

- Notes de camp
- Diaris
- Registres anecdòtics
- Relats

Estructurats

- Graelles d'observació
- Sistemes de categories
- Escales d'estimació
- Llistes de control



- La **identitat docent** és dinàmica, és influïda per creences, ideologia i coneixement teòric i la construeix cada persona a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica.
- La **pràctica reflexiva** ens ajuda a fer millor la nostra feina i a desenvolupar-nos professionalment. La pràctica reflexiva es pot concretar a través del cicle de recerca-acció.
- **Observar** és el punt de partida del cicle de recerca-acció: permet identificar problemes, formular preguntes i recollir evidències de la realitat, per comprendre-la i així fonamentar canvis.
- Una **observació científica** és planificada, sistemàtica i focalitzada
- Hi ha molts **instruments d'observació**. Cal triar-ne un en funció de l'objectiu i el nivell de concreció que volem.

Tasca pel pràcticum

Diari d'indagació part I

Focalitzant l'observació

Describeix el problema a investigar. Per què t'interessa especialment aquest aspecte? què t'ha portat a fixar-te en ell? Què has observat exactament?

Cercant el que s'amaga darrera

Quins són els aspectes clau? Què haig d'investigar per entendre el que passa?

Planteja't una o més preguntes d'indagació

A quina o quines preguntes vols donar resposta per tal de resoldre el cas o bé comprendre millor el que s'amaga darrera dels processos d'ensenyament-aprenentatge?

Formulant hipòtesis

Quina seria una possible solució al problema? Per què?

Tasca pel pràcticum

Relat

Fer algun relat breu d'alguna experiència viscuda durant el Pràcticum.

Ha de ser una narració subjectiva i no amb estil analític.

Podeu parlar d'un succés particular d'un dia, d'un assupte recurrent o alguna observació que feu a les classes.

Heu d'explicar què ha passat i qui ha tingut un paper en aquest fet.

També podeu interpretar els fets i expressar com s'han sentit les persones participants.

Podeu explicar com us interpel·la aquest fet, per què l'heu triat i com us ha fet sentir.

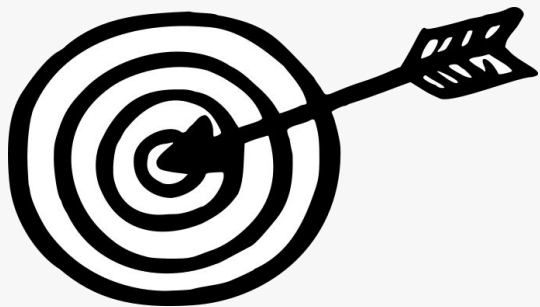
Dates actualitzades!

	Tasca	Ponderació	Data de lliurament	
★	Club de lectura de didàctica - Anàlisi article de recerca	10%	27-01-2025	1.02.2026
	Situació d'aprenentatge de batxillerat	25%	28-02-2025	2.03.2026
	Situació d'aprenentatge d'ESO	25%	23-02-2025	23.02.2026
★	Disseny del Pla d'acció (prèvia a la fase 2 pràcticum)	20%	10-02-2025	9.02.2026
★	Presentacions finals (SA ESO + recerca / innovació)	20%	07-05-2025	7.05.2026

*graella extreta de la sessió de presentació de l'assignatura

**HEU FET EL
PRÀCTICUM I :)**

En aquesta sessió volem...



- Recordar d'on venim...
- **Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).**
- Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).
- Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.

Exercicis d'observació del pràcticum

- El **meme improvisat** – per explorar, de manera informal, a quines coses de l'ofici de professor/a donem importància.
- El **relat** – per explorar, formalment, a quines coses de l'ofici de professor/a donem importància.

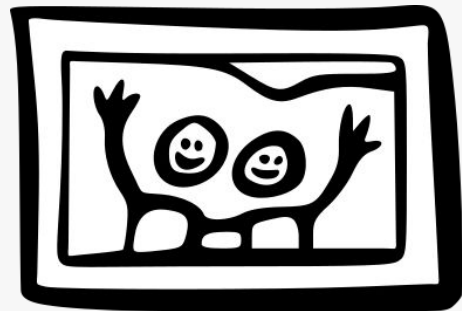
El meme improvisat

En grups de 4-6, converseu sobre aquells aspectes que us hagin sorprès més de la vostra experiència al pràcticum ja sigui perquè és un aspecte que s'ha repetit molt o perquè us hagi deixat empremta.

Trieu-ne un que sigui rellevant per a tothom i representeu-ho en forma d'escena.

Després feu una foto, copieu-la en [aquest document](#) i poseu títol a la foto.

A final de la classe, les mirarem :)



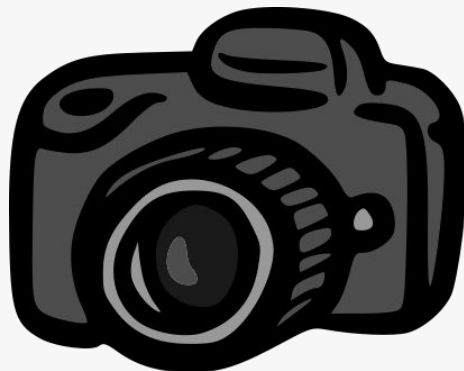
**Vau observar el
professorat amb el
filtre de la vostra
diana d'identitat
docent?**

Anàlisi dels relats

En grups de 3,

1. Llegiu els 3 relats.
2. els dos lectors (no-autors) dels relats, responen les següents preguntes:
 - de què tracta el relat?
 - quin títol li posaries?
 - quines preguntes et sorgeixen?
3. la persona autora del relat explica com ha viscut el procés d'escriptura del relat, i respon les preguntes que puguin sorgir. Què volia explicar? Per què? Com s'ha resolt? I què ha passat finalment?
4. entre els 3, assigneu una categoria a cada relat (gestió d'aula, didàctica o pedagogia, rol docent, convivència, etc.).

**Cap a on hem
enfocat la
nostra mirada?**



Què ens poden aportar els relats al nostre desenvolupament professional?

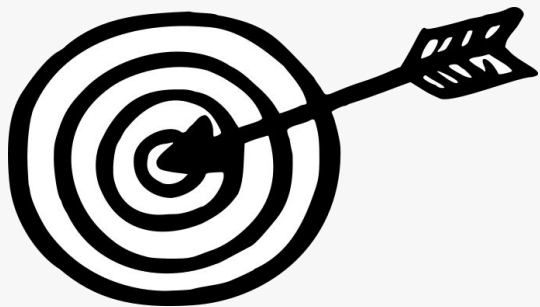
- Ens ajuda a posar atenció educativa a algunes coses que passen a l'aula
- Ens obliga a prioritzar el més rellevant.
- Ens permet estar més a prop de les històries que passen – estar-hi d'una altra manera
- Ens ajuda a ser més conscients del nostre estil docent i del que busquem.
- Ens dona l'oportunitat d'aprendre de nosaltres mateixos

Què s'ha d'escriure al portafoli?

Després d'aquesta anàlisi,

1. reescriu o millora el que vulguis del relat.
2. posa un títol pertinent.
3. escriu unes conclusions:
 - quins elements didacto-pedagògics apareixen al relat?
 - per què són importants per vosaltres?
4. Enganxa el relat i les conclusions al portafoli.

En aquesta sessió volem...



- Recordar d'on venim...
- Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).
- **Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).**
- Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.

Quins instruments d'observació hi ha?

No estructurats

Registres narratius

- Notes de camp
- Diaris
- Registres anecdòtics
- Relats

Estructurats

- Graelles d'observació
- Sistemes de categories
- Escales d'estimació
- Llistes de control

Quins instruments d'observació hi ha?

No estructurats

Registres narratius

- Notes de camp
- Diaris
- Registres anecdòtics
- Relats

Estructurats

- Graelles d'observació
- Sistemes de categories
- Escales d'estimació
- Llistes de control

Registres narratius

- Es basen en anotacions del professorat
- Les dades són les anotacions i no la memòria
- Les anotacions inclouen:
 - Descripció dels fets, llocs i persones
 - Interpretació d'aquests per part del professor (impressions, reflexions i reaccions)

Les notes de camp

S'utilitzen per apuntar de forma ràpida aquells aspectes de la classe que són susceptible a una reflexió posterior. Serveixen per focalitzar el centre d'interès de la reflexió de manera ràpida i concisa.

Centre: Professor/a: Àrea: Activitat:	Lloc: Sessió: Tema:	Data: Horari:
Situació: On va tenir lloc l'observació? Qui hi havia? Com era l'ambient físic? Quines interaccions socials hi van haver? Quines activitats es van realitzar? Mes informació descriptiva:		

Les notes de camp



UN EJEMPLO DE NOTAS DE CAMPO

Centre: I.E.S. M i F	Lloc: 1er. B	Data: 10-12-96
Professora: Rosa M ^a	Observadora: Marta	Sessió: Primera
Hora: 10h.-11h.	Àrea: Ll. Castellana	Activitat: Lectura oral

11.30h. Abans de començar el torn d'aquest últim, la Rosa M^a crida l'atenció a en Bilal, el qual, juntament amb en David, no para de fer dibuixos sense prestar cap atenció a la lectura.

R.M.: Bilal, si estás hablando poco puedes atender a la lectura!
Per un moment els dos nens paren i es queden expectants davant l'advertència de la seva professora. En Samuel fa la lectura.

R.M.: Noelia! (pronuncia el nom i es mira a la nena, la qual llegeix durant un parell de minuts). Continua Vanesa!- diu la Rosa M^a tot seguit. Continua, Marta! (lectura). Continua, Marga (lectura). Sheila, continua! (lectura).

El to de veu que empra la Rosa M^a cada vegada que cedeix el torn de la lectura als nens i nenes va adoptant un caire progressivament més baixet i dèbil.

El comportament general de la classe és correcte i atent, excepte el cas de'n Bilal i en David (s'asseuen plegats) que no paren d'enraonar i escriure o fer dibuixos als seus quaderns. Les intervencions de la tutora sempre es limiten a aclariments i correccions de pronunciació individuals.

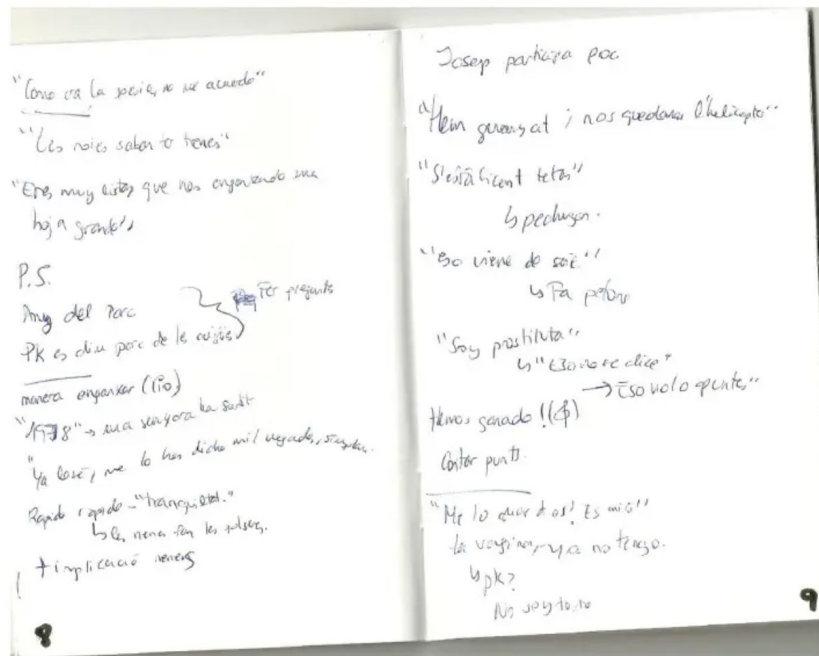
11.40h. Després d'acabar el text la Rosa M^a els diu:

R.M.: Interesante el texto, no?
Murmuris i comentaris generals. Alguns dels nois i noies no estan d'acord amb el que diu l'escrit sobre la personalitat i la forma de ser inherent al tipus i direcció de la cal·ligrafia.

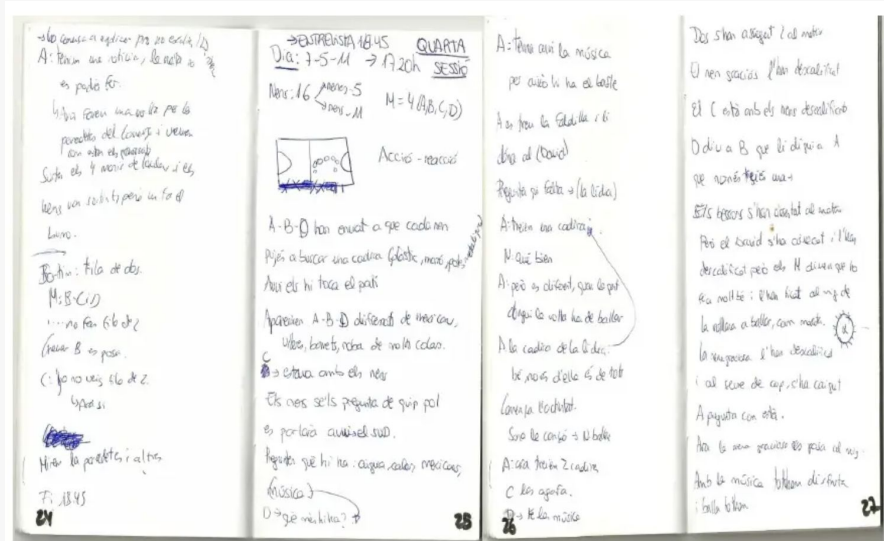
R.M.: A ver, he dado permiso para hablar? Ui!- el to de veu segueix essent baix i dèbil.



Les notes de camp



Beyret, Alicia i Payró Marina (2011) Treball d'observació i Innovació a l'aula.



Beyret, Alicia i Payró Marina (2011) Treball d'observació i Innovació a l'aula.

Després de l'observació, cal transcriure les notes de camp!

Diari de camp

Recullen observacions, reflexions, interpretacions, hipòtesis i explicacions de l'activitat diària de classe.

Algunes preguntes que poden orientar el diari:

- Què volia ensenyar? Es van aconseguir els objectius?
- Quina metodologia vaig utilitzar?
- Quin tipus d'interacció professor-alumne es va donar?
- Va passar alguna cosa estranya o inusual?
- Quines decisions vaig prendre a la classe?
- Em vaig sortir de la planificació prevista? Si és així, perquè?
- Quina part de la classe va anar pitjor?
- Els alumnes van participar activament?



Diari de camp

El diari de camp també pot ser més pautat.

Diario del docente
(para ser escrito en una libreta o cuaderno de notas)

Nombre: Fecha:

Hechos:

Vivencias:

Actividades realizadas por el/la docente:

Actividades realizadas por los/as estudiantes:

Sentimientos:

Causas:

Hipótesis o explicaciones:

Interpretaciones:

Reflexiones:

Registres anecdòtics o incidents crítics

Descripcions breus d'incidents que passen a l'aula i que s'han definit prèviament i que acostumen a estar guiats per un marc teòric. La seva finalitat és recollir en detall una conducta o un comportament rellevant de l'estudi.

Classe:
Data i hora:
Lloc:
Observador:
Alumne/s participant/s:

Incident observat:

Interpretació:

Suggerències:

Registres anecdòtics o incidents crítics

Classe: ☐ A ☐ A1 ☐ A2 ☐ B ☐ B1 ☐ B2	Data:	Hora:
Alumne implicat:	Observador:	
Activitat que estava realitzant quan ha sorgit la dificultat:		
Pregunta "literal" que ha realitzat:		
Com s'ha resolt el dubte:		

Figura 6. Registre anecdòtic dels dubtes dels alumnes

Jessica Fernandez. 2013. Dificultats d'aprenentatge a l'aula ordinària: aplicació de les eines de regulació a la didàctica de les ciències naturals. Treball de final de Màster de formació de professorat de secundària UPF-UOC.

Registres anecdòtics o incidents crítics

Registre anecdòtic		
Data	Alumne	Curs
Observador	Lloc d'observació	
Descripció:	L'alumne X surt a exposar el seu treball davant la resta de la classe. Comença a parlar en veu baixa i li tremolen les mans; se li trenca la veu. Un company situat al final de la classe li interromp per dir-li que parli en veu més alta. L'alumne X tanca els seus papers i es dirigeix a posar unes transparències. En fer-ho les col·loca malament i el retroprojector no està ben enfocat. A la classe s'aixeca un murmur. Aleshores recull els papers iradament i torna al seu lloc.	
Interpretació:	Encara que el treball estava molt ben realitzat, la seva exposició ha estat deficient, perquè és un alumne tímid i es posa molt nerviós quan ha d'actuar davant el grup. Se li recomana que en futures exposicions prepari prèviament en una transparència clara les idees fonamentals del treball a exposar i es familiaritzi prèviament amb el retroprojector.	

Relats

Són narracions personals i experiencials que pretenen desenvolupar el pensament reflexiu del docent. L'objectiu és afavorir la comprensió profunda del què passa, per què passa i a qui li passa.

*“amb l'escriptura personal-reflexiva, intentem posar
en relació allò viscut amb el que ens fa pensar, allò
sentit amb l'intent de captar-ho, allò passat amb el
que ens sentim cridats a fer”*

José Contreras, 2011

Quins instruments d'observació hi ha?

No estructurats

Registres narratius

- Notes de camp
- Diaris
- Registres anecdòtics
- Relats

Estructurats

- Graelles d'observació
- Sistemes de categories
- Escales d'estimació
- Llistes de control

Graelles d'observació

Dimensions a observar i analitzar	Comentaris
El model didàctic del professor - Com relaciona els fets i els models teòrics - Els valors i les actituds envers la matèria i les seves aplicacions	
El tipus d'interaccions a l'aula - Tipus d'interaccions que es donen en les activitats de grup gran, grup petit, treball en parelles o individual. - Com actua el professor/a per promoure la participació i el treball en equip.	
La tipologia d'activitats planificades - Diversitat d'activitats i recursos utilitzats a les classes. - Diversitat motivacions i d'estils d'aprenentatge de l'alumnat	
El grau de contextualització dels aprenentatges -La contextualització dels continguts que es pretenen ensenyar. -Les activitats que es realitzen per estructurar i consolidar els nous coneixements.	
L'ús de llenguatge a l'aula -Com s'introdueix el llenguatge a l'aula. - Com utilitza l'alumnat el llenguatge. -Les dificultats de l'alumnat per llegir textos científics.	

Adaptació de la graella d'observació proposada pel Practicum

Sistemes de categories

graella per observar la motivació a l'aula

Data:																		
Activitats:																		
INDICADORS:	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
Treu el dossier abans de començar la classe.																		
Porta el dossier i el material necessari.																		
Escolta les explicacions i les instruccions.																		
Pregunta per aclarir conceptes i continguts.																		
Pregunta per interès sorgit / curiositat																		
Donades les indicacions, comença a treballar ràpidament.																		
Dedica el temps necessari per fer l'activitat, insisteix.																		
Participa/s'implica en el treball en grup.																		
S'interessa per la nova tipologia d'activitat.																		
Es manifesta satisfet i/o content durant les activitats.																		
Es distreu amb els companys i parla d'altres temes.																		
Recull abans de que acabi l'hora.																		
Fa les tasques requerides a casa.																		
Entrega les tasques el dia pertinent.																		

Sistemes de categories

graella per observar la competència científica

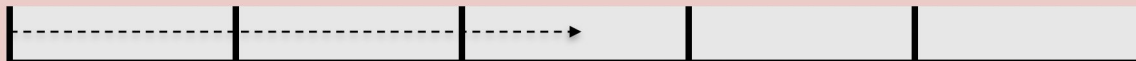
	Estudiant 1	Estudiant 2	Estudiant...n
Discussió inicial			
Argumenta les aportacions d'acord amb les dades o coneixements?	sí	no	sí
Treball de camp			
El realitza amb eficiència?	-	no	no
Pren dades amb rigor?	sí	sí	no
Treball amb dades			
Es mostra eficient en la creació i manipulació de les bases de dades?	sí	-	-
És rigorós en el tractament de les dades?	sí	sí	-
Discussió final			
Intenta fer aportacions basades en els resultats obtinguts?	sí	-	-
Mostra curiositat			
Pregunta aquells aspectes que no entén o sobre els que vol aprofundir?	sí	-	no

Escales d'observació (gràfiques o descriptives)

Freqüència de participació de l' alumne a les activitats classe	1	2	3	4
---	---	---	---	---

1-Mai, 2-Ocasionalment, 3-Freqüentment, 4-Sempre

Quina freqüència de participació té l' alumne a les activitats de classe?



Mai participa

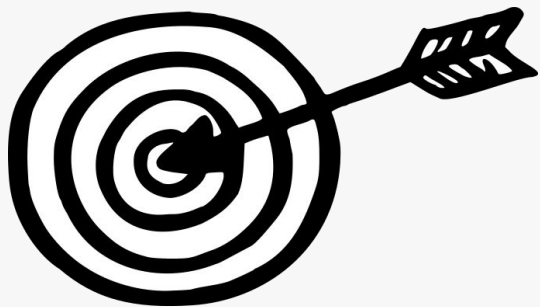
Participa com la resta
dels companys

Participa més que els
seus companys

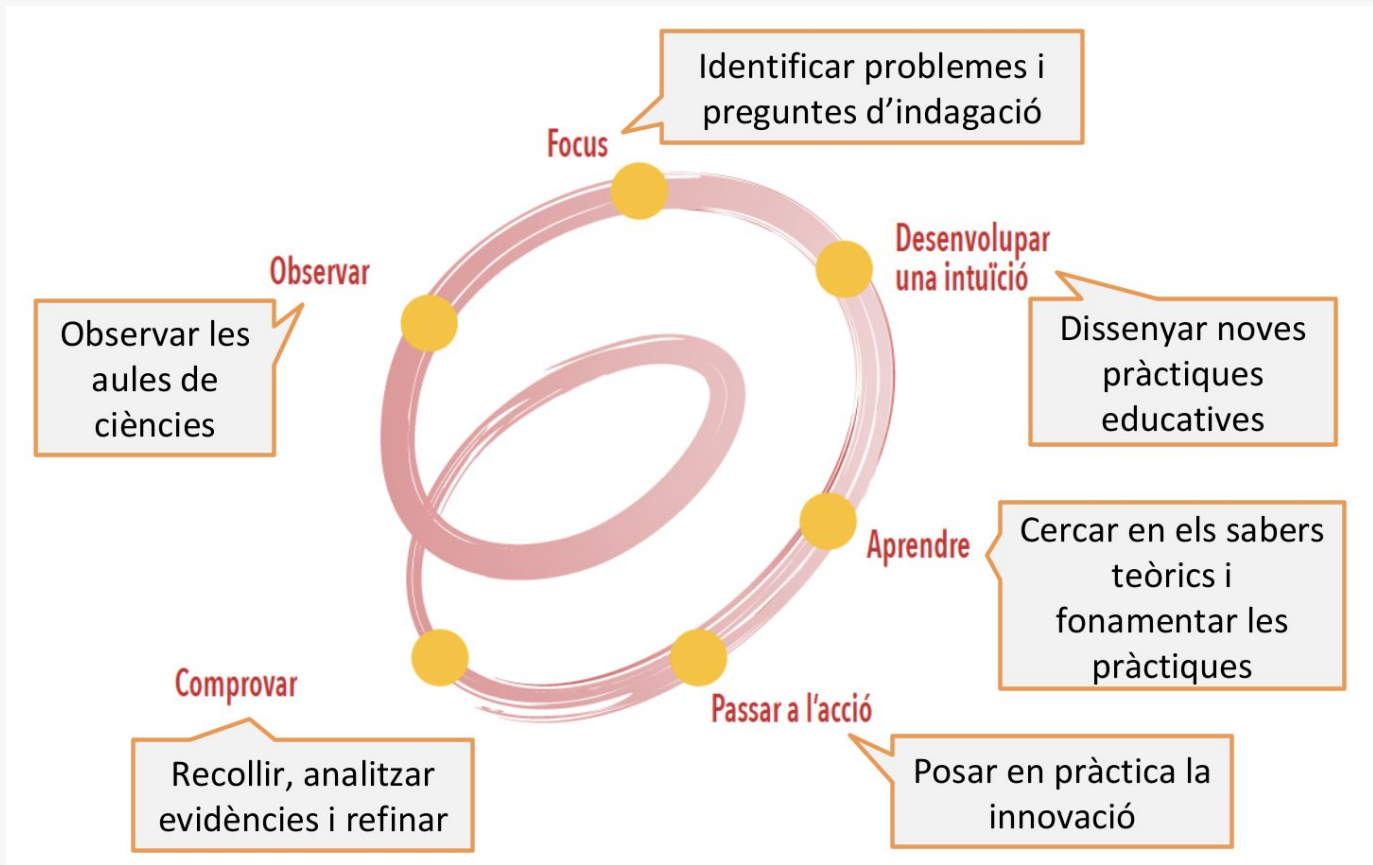
Quin és el grau de cooperació de l' alumne respecte els seus companys de classe?

Sempre disposat a ajudar desinteressadament. Prioritza l' èxit del treball col·lectiu al seu personal.	Es mostra conforme al formar part de grups de treball. Treball còmodament.	Cooprea, però sense mes esforç i sense mostrar molta voluntat. Fa just el que se li demana.	Prefereix treballar sol, a no ser qe l' obliguin a treballar en grup.	Ni ofereix ni permet ajuda. Evita el treball en grup
1	2	3	4	5

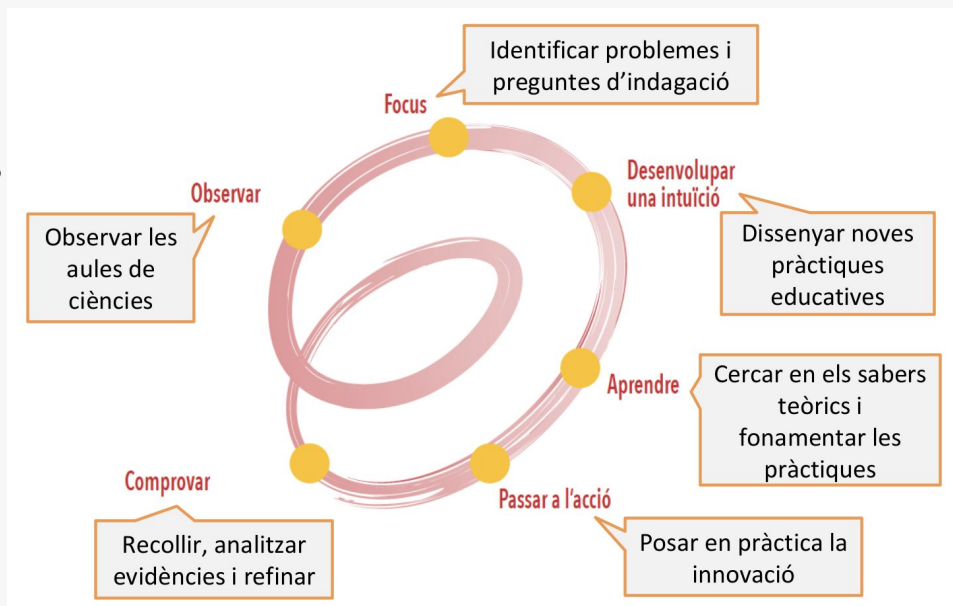
En aquesta sessió volem...



- Recordar d'on venim...
- Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).
- Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).
- **Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.**



Observar les aules
identificar
problemes a
millorar



Plantejar hipòtesis,
perquè es dona la
situació i què
podem fer per
canviar-la?

Cercar què es coneix
sobre el tema i com ens
ajuda a enriquir les
nostres hipòtesis
intuïtives

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
 - *quin aspecte del funcionament de l'institut o de les classes crec que no acaba de funcionar o te més marge de millora?*
 - *quines són les principals dificultats de l'alumnat a les classes de ciències?*
 - *quines són les principals dificultats que te el professorat?*
 - *de quina manera podria ajudar el professorat a fer millor la seva feina?*

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
2. **Quins temes tenim?** Agrupem-nos segons temes.

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
2. **Quins temes tenim?** Agrupem-nos segons temes.
3. **Quines preguntes se us generen?** En grups, penseu el màxim de preguntes possibles sobre aquest tema!

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
2. **Quins temes tenim?** Agrupem-nos segons temes.
3. **Quines preguntes se us generen?** En grups, penseu el màxim de preguntes possibles sobre aquest tema!
4. **Obrim nous punts de vista.** Circulem per la classe llegint les preguntes i n'afegim de noves.

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
2. **Quins temes tenim?** Agrupem-nos segons temes.
3. **Quines preguntes se us generen?** En grups, penseu el màxim de preguntes possibles sobre aquest tema!
4. **Obrim nous punts de vista.** Circulem per la classe llegint les preguntes i n'afegim de noves.

Focalitzant l'observació

1. **De tots els problemes que has identificat durant el pràcticum, en quin et vols centrar?** Trien dos i escriu-los en un full.
2. **Quins temes tenim?** Agrupem-nos segons temes.
3. **Quines preguntes se us generen?** En grups, penseu el màxim de preguntes possibles sobre aquest tema!
4. **Obrim nous punts de vista.** Circulem per la classe llegint les preguntes i n'afegim de noves.
5. De tot això... tria un tema A i un tema B i 3 preguntes de cada tema!

Focalitzant l'observació

Es tracta de decidir on voleu concentrar la vostra energia per tenir un major impacte en els vostres estudiants

Es recomana tenir en compte...

- La seva **viabilitat**: convé escollir temes que com a professors/es podem gestionar amb el nostre grup d'estudiants.
- La seva **concreció**: investigar significa analitzar amb profunditat un problema delimitat i NO examinar superficialment un ampli camp d'estudi.
- El seu **impacte** en el grup: convé escollir un tema motivador pel professor i pel grup d'alumnes, que sigui satisfactori estudiar-lo o bé que es tracti d'un problema que es produeix amb freqüència al grup.

Focalitzant l'observació

- En cas de fer-ho en parelles, identificar una àrea en comú, en la que us interessi treballar i pugui tenir impacte pels vostres estudiants.
- El tema a investigar ha d'estar formulat clarament, sense ambigüitats, amb una pregunta o vàries que orienten cap a les respostes que es busquen en la recerca.
- Eviteu formular preguntes en forma de dilemes (és prioritari educar en valors o en continguts?) o sobre estats futurs (pot el treball en equip eliminar els problemes d'individualisme en l'estudiant de la propera dècada?).
- Manteniu la simplicitat i resistiu-vos d'anar afegint coses.
- La vostra indagació s'emmarca necessàriament o molt probablement a les SAs que realitzareu amb els vostres alumnes; cal tenir-ho present!

Tasca pel pràcticum

Diari d'indagació part I

Focalitzant l'observació

Describeu el problema a investigar. Per què t'interessa especialment aquest aspecte? què t'ha portat a fixar-te en ell? Què has observat exactament?

Cercant el que s'amaga darrera

Quins són els aspectes clau? Què haig d'investigar per entendre el que passa?

Planteja't una o més preguntes d'indagació

A quina o quines preguntes vols donar resposta per tal de resoldre el cas o bé comprendre millor el que s'amaga darrera dels processos d'ensenyament-aprenentatge?

Formulant hipòtesis

Quina seria una possible solució al problema? Per què?

Com avançar a partir d'ara?

- Buscar aportacions dels sabers teòrics que ens ajudin a fonamentar la hipòtesi i dissenyar el pla d'acció.
- En quins principis de l'aprenentatge es fonamenta la nostra pregunta?
- Amb quines línies de recerca es pot relacionar la nostra pregunta?
- Quines estratègies poden donar resposta al nostre problema?

Algunes línies de recerca

- com promoure l'avaluació, l'autoregulació i la metacognició dels aprenentatges (científics)?
- com aprenen les persones i quines estratègies faciliten l'aprenentatge (de les ciències)?
- com dissenyem bastides per millorar l'aprenentatge (de les ciències)?
- com ajudem que tothom pugui aprendre (ciències)? (inclusió/DUA)
- què ens diu la didàctica de les ciències sobre com estructurar l'ensenyament-aprenentatge de les ciències?
- com dissenyar bones pràctiques basades en la indagació i la modelització?
- com dissenyar bons projectes STEM?
- com incorporar la ciència en projectes globalitzadors?
- com dissenyar bons casos d'estudi?
- com dissenyar bones controvèrsies sociocientífiques?
- com potenciar la relació entre l'aprenentatge de la llengua i la ciència?
- com fer que la ciència sigui més atractiva i motivadora per tothom, també per les noies?
- què cal ensenyar de ciències? Les grans idees de la ciència; les dimensions conceptual, procedimental i epistèmica de la ciència.
- com treballar la naturalesa de la ciència?
- quines idees prèvies i preconcebudes en ciència té l'alumnat i com treballar-les?
- quines creences i estereotips té l'alumnat sobre la ciència i sobre la seva pròpia percepció en competència científica i com donar-hi la volta?
- com utilitzar laboratoris virtuals o simuladors interactius a la classe de ciències?
- com dissenyar una bona activitat d'aprenentatge-servei o ciència-ciutadana?

Estratègies “innovadores”

- Gamificació
- Flipped Classroom
- Projectes en col·laboració: ciència ciutadana o aprenentatge-servei
- Avaluació formativa i autoregulació
- Aprenentatge basat en projectes
- Ús de controvèrsies sociocientífiques
- Estudis de cas
- Ús de controvèrsies sociocientífiques
- Ensenyament de la ciència basat en la indagació (ECBI) i construcció de models científics
- L'ús de la tecnologia (simuladors, laboratoris virtuals, app, intel·ligència artificial, etc.)
- Gestió d'aula
- Atenció a l'alumnat
- ...

Els 7 principis de l'aprenentatge

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/g/9/9/x/y/i/4/i/r/the_nature_of_learning-practitioner_guide-cat3-copy.pdf



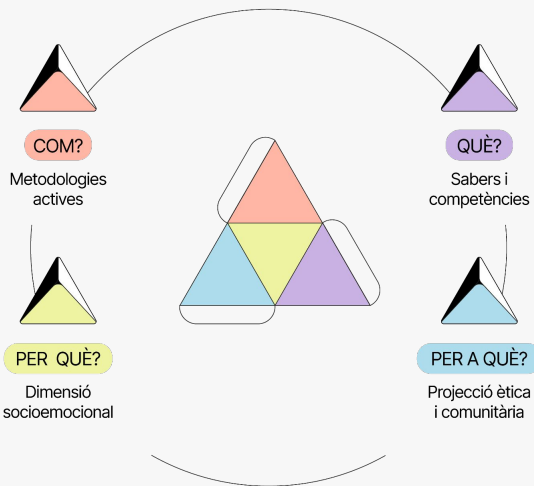
OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris

Estratègies docents d'alt impacte (HITS)



Figura 1. Estratègies docents d'alt impacte (adaptat de *High Impact Teaching Strategies*, 2020)

<https://projectes.xtec.cat/recerca/recercaula/estrategies-educatives-hits/>



El tetraedre de l'aprenentatge, del CESIRE

Marc de referència pedagògic



Com s'aprèn amb sentit?

Aplicant metodologies actives que impliquin el fer, pensar, comunicar i sentir, a través de les quals l'alumnat tingui veu, construeixi i reguli el seu procés d'aprenentatge. És aleshores quan aquest esdevé significatiu, perdurable i transferible.



Per què s'aprèn amb sentit?

Perquè volem que cada infant i jove desenvolupi les seves potencialitats i talents, de manera que trobin el sentit personal d'allò que aprenen i s'impliquin al màxim.



Què s'aprèn amb sentit?

Es mobilitzen els sabers de diferents àmbits o disciplines del coneixement i es desenvolupen les competències necessàries per comprendre la realitat globalment, prendre decisions i actuar en conseqüència.



Per a què aprendre amb sentit?

Perquè els nostres infants i joves siguin capaços de respondre a problemes globals amb solucions creatives i innovadores.

Perquè esdevinguin persones crítiques, participatives i transformadores del seu entorn, tot contribuint a la construcció d'una societat més democràtica, solidària i justa amb les persones i el planeta.

Els principis per dissenyar projectes (BIE)

Buck Institute for Education (BIE)
[Gold Standard: Project Design Elements](#) | [PBLWorks](#)

Gold Standard PBL

Seven Essential Project Design Elements



Avaluar per aprendre



AvaluarPerAprendre
@RosaSensatAxA



L'avaluació formativa al llarg del procés d'aprenentatge

Agents que hi intervenen	AVALUACIÓ FORMATIVA AL LLARG DEL PROCÉS D'APRENTATGE		
	CAP ON EM DIRIGEIXO?	ON SOC?	QUÈ PUC FER PER ARRIBAR?
DOCENT	COMPARTIR i CLARIFICAR els objectius d'aprenentatge i els criteris d'èxit / avaluació.	Dissenyar discussions i activitats que promoguin l'aprenentatge profund: Aplicar, analitzar, sintetitzar, avaluar...	Generar feedback a l'alumnat que l'ajudi a progressar.
ENTRE IGUALS	Ajudar-se per CLARIFICAR i INTERIORITZAR els objectius d'aprenentatge i els criteris d'èxit / avaluació.	Aprenre a col·laborar, entre ells/elles, per ajudar-se a millorar el procés d'aprenentatge en lloc de jutjar-se. COAVALUACIÓ	
ESTUDIANT	COMPRENDRE els objectius d'aprenentatge i els criteris d'èxit / avaluació. DEFINIR objectius personals	Visualitzar-se com a responsable del seu propi aprenentatge: aprendre a autoregular-se. AUTOAVALUACIÓ	

Traduït i adaptat a partir del llibre: **Integrar la evaluación formativa en la enseñanza (2024)**
Dylan William i Sionbán Leahy. Editorial Graó / Istf



7:24 a. m. · 21 d'oct. de 2025 · **1.218** Visualitzacions



↻ 10

♡ 18



🔖 9



<https://avaluarperaprendre.cat/infografies/>

Guies del Departament

Avaluar és aprendre

L'avaluació per millorar els aprenentatges
de l'alumnat en el marc del currículum
per competències

Quan ens replantegem l'avaluació, ens cal repensar com
promovem els aprenentatges, ja que avaluar és aprendre

<https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre.pdf>

Amb quin principi de l'aprenentatge està relacionada la vostra pregunta d'indagació?

Busqueu inspiració en algunes innovacions educatives actuals

Seccioneu el principi amb el qual us voleu focalitzar

Quines innovacions educatives hi podrien donar resposta?

Com avançar a partir d'ara?

Sessió		Data
1	Tot és camí des d'ara	21/10 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
2	Portafoli	setmana 10/11-14/11 (Asíncrona)
primer període de pràctiques 17/11 - 5/12		
3	De l'observació a l'acció	12/12 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
4	Bases metodològiques	setmana 5/01-9/01 (Asíncrona)
5	Club de lectura	13/01 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
6	Innovació en Xarxa	setmana 19/01-23/01 (Asíncrona)
7	Concreció del pla d'acció	28/01(grup A: 6-8; grup B: 4-6)
segon període de pràctiques 23/02-17/04		
8	De les dades als resultats	21/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)
9	Dels resultats a les conclusions	28/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)



Sessió 4. Bases metodològiques

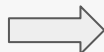
Objectiu: començar a pensar quin instrument de recollida d'informació fareu servir per a la vostra recerca i com el dissenyareu.

Dinàmica:

- fer grups de 4 persones. Escriure els grups en [aquest excel](#).
- cada persona del grup s'especialitzarà en un instrument de recollida d'informació i haurà de veure vídeos, llegir articles i respondre preguntes
- cada grup haurà d'entregar un sol document de resposta amb les conclusions de tots 4 membres de l'equip
- és important que, encara que cadascú s'especialitzi en un sol instrument, llegiu les respostes dels vostres companys perquè potser us interessa fer servir el “seu” instrument a l'hora de fer el TFM
- **la data d'entrega límit és el 19 de gener.**
- El meu consell és fer la feina a la setmana que tenim programada per fer aquesta sessió asíncrona (5/1-9/1). *Intentaré* penjar la tasca durant el mes de desembre; per si algun grup la voleu fer abans.

Com avançar a partir d'ara?

Sessió		Data
1	Tot és camí des d'ara	21/10 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
2	Portafoli	setmana 10/11-14/11 (Asíncrona)
primer període de pràctiques 17/11 - 5/12		
3	De l'observació a l'acció	12/12 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
4	Bases metodològiques	setmana 5/01-9/01 (Asíncrona)
5	Club de lectura	13/01 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
6	Innovació en Xarxa	setmana 19/01-23/01 (Asíncrona)
7	Concreció del pla d'acció	28/01(grup A: 6-8; grup B: 4-6)
segon període de pràctiques 23/02-17/04		
8	De les dades als resultats	21/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)
9	Dels resultats a les conclusions	28/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)



Classes DEIA amb Jordi Soler Garcia

Sessió		Data
1	Tot és camí des d'ara	21/10 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
2	Portafoli	setmana 10/11-14/11 (Asíncrona)
3	De l'observació a l'acció	12/12 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
4	Bases metodològiques	setmana 5/01-9/01 (Asíncrona)
5	Club de lectura	13/01 (grup A: 6-8; grup B: 4-6)
6	Innovació en Xarxa	setmana 19/01-23/01 (Asíncrona)
7	Concreció del pla d'acció	28/01(grup A: 6-8; grup B: 4-6)
8	De les dades als resultats	21/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)
9	Dels resultats a les conclusions	28/04 (grup A: 4-6; grup B: 6-8)

Sessió 5. Club de lectura

Objectiu: analitzar un article científic i extreure'n idees, tant de la fonamentació teòrica com de la metodologia, per dissenyar la implementació a l'aula.

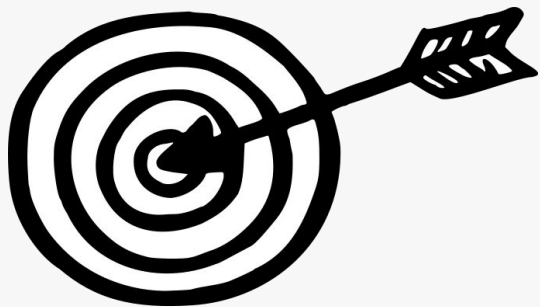
Dinàmica:

- prèviament, us heu d'agrupar per interessos (tema de recerca). Heu d'escriure els grups en [aquest excel](#).
- cada grup ha de buscar 1 article per cada 2 persones. És a dir, si en el grup sou 2 persones, heu de buscar 1 articles; si sou 4 persones heu de buscar 2 articles; si sou 8 persones heu de buscar-ne 4, etc.
- els heu de penjar en [aquesta carpeta](#), fent subcarpetes per cada tema. **El dia límit per penjar els articles és el 8 de gener.**
- Revisaré els articles i potser us en recomanaré algun més o us demanaré que canvieu algun.
- a la sessió presencial, cada grup llegirà els articles, els analitzarà i n'extreurà idees clau.
- finalment, compartirà les idees amb la resta de la classe a través d'un pòster.
- la participació en l'activitat es qualifica i compta un 10% de la nota.

[On podem buscar articles?](#)

[Banc d'evidències – Recerca educativa](#)

En aquesta sessió volem...



- Recordar d'on venim...
- Reflexionar sobre les observacions fetes al pràcticum d'una manera formal (relat) i d'una manera informal (foto).
- Conèixer alguns instruments d'observació (recuperat de la sessió 1).
- Iniciar la vostra indagació, triant problema i pregunta de recerca i pensant possibles hipòtesis i innovacions per donar-hi resposta.

Mirem els memes!

